



Ch1 : Eléments de logique et raisonnements

2024-2025.

1 Eléments de logique

1.1 Enoncé

Un énoncé mathématique est une phrase faisant intervenir des objets mathématiques et ayant un sens mathématique précis, et à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité, soit "vrai", soit "faux" (ou encore la valeur "1" pour vrai et la valeur "0" pour faux).

Exemples :

" $5 + 2 = 7$ " (valeur de vérité = "vrai").

" π est un entier" (valeur de vérité = "faux").

1.2 Quantificateurs

Il y en a deux :

- le quantificateur universel, noté $\forall$

$$\forall x \in E, \quad P(x)$$

se lit : "pour tout x appartenant à E , $P(x)$ "

- le quantificateur existentiel, noté $\exists$

$$\exists x \in E, \quad P(x)$$

se lit : "il existe x appartenant à E , $P(x)$ "

1.3 Négation

Par table de vérité :

P	$\overline{P}$ ou <i>non</i> P ou $\neg P$
1	0
0	1

Négation des quantificateurs :

Enoncé	Négation de l'énoncé
$\forall x \in E, P(x)$	$\exists x \in E, \neg P(x)$
$\exists x \in E, P(x)$	$\forall x \in E, \neg P(x)$

1.4 Connecteurs logiques

a) Connecteurs *et* ($\wedge$) : conjonction, *ou* ($\vee$) : disjonction

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	0

b) Connecteur *si...alors....* ($\Rightarrow$) : implication.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Dans *si* P *alors* Q , P est l'hypothèse, et Q la conclusion.

La réciproque d'une implication $P \Rightarrow Q$ est obtenue en échangeant l'hypothèse et la conclusion, c'est à dire $Q \Rightarrow P$.

Une implication et sa réciproque peuvent très bien avoir des valeurs de vérité différentes, ou l'une être évidente, et l'autre pas.

La contraposée d'une implication $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

c) Connecteur *si et seulement si* ($\Leftrightarrow$) : équivalence.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

L'équivalence est la conjonction de l'implication et de sa réciproque

$$P \Leftrightarrow Q \quad \text{signifie} \quad (P \Rightarrow Q) \text{ et } (Q \Rightarrow P)$$

" $P \Leftrightarrow Q$ " se lit " P si et seulement si Q ", ou " Q est une condition nécessaire et suffisante (CNS) pour que P ".

2 Raisonnements

La déduction :

Si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors on conclut que Q est vraie.

Le raisonnement par l'absurde :

Pour montrer que P est vraie, on peut supposer que P est fausse et en déduire une contradiction.

La disjonction des cas :

Elle est basée sur le fait que la proposition $(P \Rightarrow Q) \wedge (\neg P \Rightarrow Q) \Rightarrow Q$ est toujours vraie.

Exemples et contre-exemples :

Un exemple est une illustration, mais ne démontre rien.

Un contre-exemple démontre que la proposition est fausse.

Raisonnement par récurrence :

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $E(n)$ un énoncé qui dépend d'un entier naturel $n \geq n_0$.

Si $E(n_0)$ est vrai, et si, pour tout entier $k \geq n_0$, l'implication $E(k) \Rightarrow E(k+1)$ est vraie, alors l'énoncé $E(n)$ est vrai pour tout entier $n \geq n_0$.